

Wahrscheinlichkeit, Bedingung und Unabhängigkeit

Q3.1 · GK + LK

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Voraussetzung: $P(B) > 0$. Bedingungsrichtung nicht vertauschen.

Unabhängigkeit

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Voraussetzung: Unabhängig bedeutet nicht unvereinbar.

Vereinigung und Bayes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Voraussetzung: Alle auftretenden bedingten Wahrscheinlichkeiten müssen definiert sein.